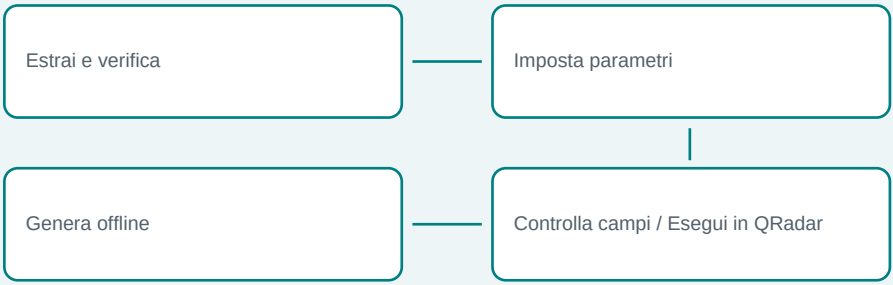
QRADAR / BLUE TEAM

Query avanzate e prestazioni

117 template AQL. Evidenze prima delle ipotesi. Dal triage all’hunting approfondito.

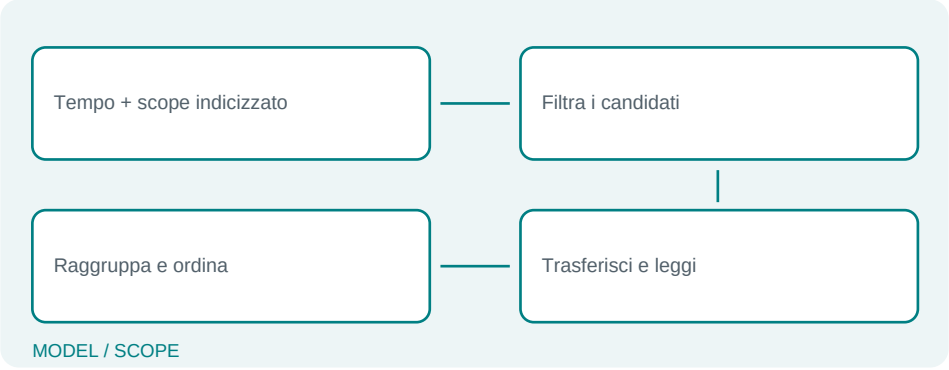


MODEL / WORKFLOW

Public edition 2.0.0 / Italiano

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

D01 / Q005 - La finestra della offense



INOFFENSE seleziona l’associazione alla offense; TIMES OFFENSE_TIME limita ai tempi applicabili. Sono due condizioni distinte. Per confronto usa anche una finestra assoluta che includa la stessa attività.

Limiti e falsi positivi

Una offense può essere aggiornata mentre lavori. Per il confronto salva stato e tempi, verifica retention e conta i risultati su entrambe le varianti.

Ridurre il lavoro di ricerca

Confronta con Q004 sullo stesso insieme temporale. OFFENSE_TIME restringe i tempi applicabili; verifica risultati e build prima di affidargli ricerche salvate.

Q005 / Lettura guidata

```
SELECT starttime, sourceip, destinationip, username,
       QIDNAME(qid) AS Evento, UTF8(payload) AS Raw
FROM events
WHERE INOFFENSE(<OFFENSE_ID>)
TIMES OFFENSE_TIME(<OFFENSE_ID>)
```

Prerequisiti

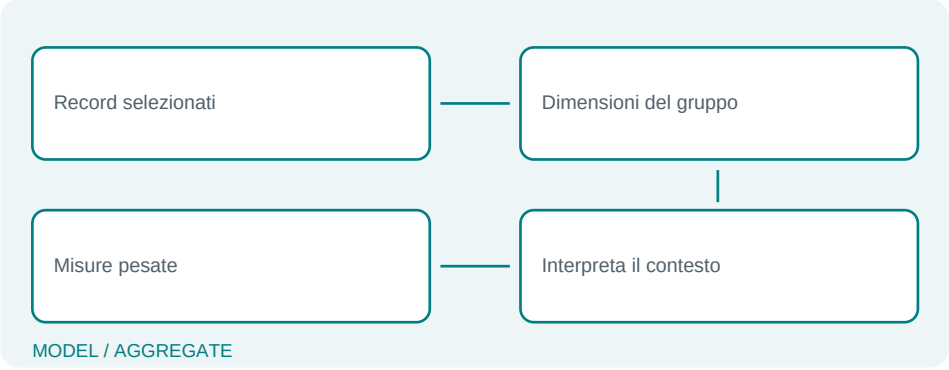
Versione/build che supporta OFFENSE_TIME; verificare eventuali APAR.

Leggere il risultato

TIMES è la sintassi documentata: non sostituirla con START OFFENSE_TIME. Confronta Q004 su un caso noto.

Riferimenti: S04, S13

D02 / Q017 - Spray e coalescenza



UNIQUECOUNT misura l’ampiezza degli utenti; SUM(eventcount) pesa le righe coalescenti. Il filtro sulla sorgente Windows e su 4625 precede logicamente il raggruppamento. Le soglie del manuale sono illustrative.

Limiti e falsi positivi

Nel campione: tre righe, dodici errori, tre utenti. Non supera le soglie Q017 del manuale. NAT, proxy e servizi concentrano più utenti dietro una sola origine.

Ridurre il lavoro di ricerca

Limita alle fonti Security/DC pertinenti e alla finestra utile. Filtra EventID prima dell’aggregazione; non aggiungere username singolo se vuoi misurare uno spray su molti utenti.

Q017 / Lettura guidata

```
SELECT sourceip, UNIQUECOUNT("Hunt_TargetUser") AS Utenti,
       SUM(eventcount) AS Errori
FROM events
WHERE logsourceid = <LS_WIN>
  AND "Hunt_EventID" = '4625'
GROUP BY sourceip
HAVING Utenti >= 10 AND Errori >= 20
ORDER BY Errori DESC
LAST 15 MINUTES
```

Prerequisiti

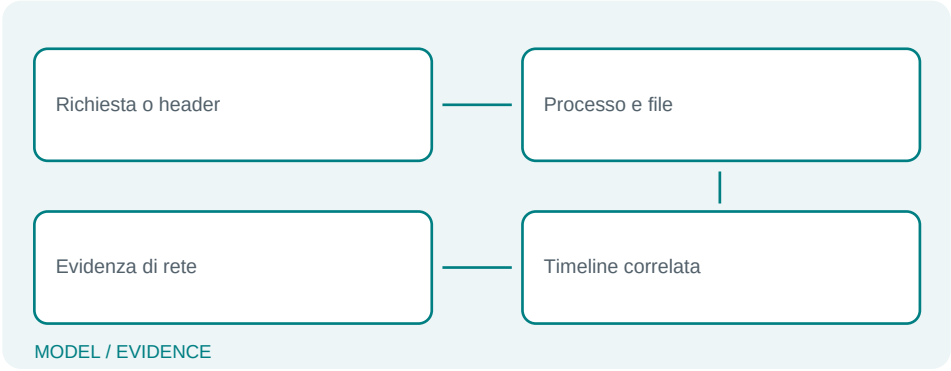
Windows Security raccolto e Hunt_EventID string estratto dall’EventID XML, non da un numero casuale nel raw. Hunt_TargetUser distingue il soggetto dal chiamante.

Leggere il risultato

Una sorgente su molti utenti è candidata spray. Verifica esiti, motivi di errore e IP zero/loopback.

Riferimenti: S15, S05

D03 / Q038 - Egress e rapporto dei byte



SUM aggrega per coppia/porta. HAVING applica volume e rapporto dopo l’aggregazione: non seleziona soltanto i singoli record grandi. Prima verifica che source sia effettivamente l’host che stai studiando.

Limiti e falsi positivi

Backup e replica possono soddisfare il criterio. Sampling, segmenti flow e orientamento richiedono verifica; il contenuto cifrato non è ricavato dai byte.

Ridurre il lavoro di ricerca

Se conosci l’host, mantieni il filtro sourceip. Somma i byte prima di chiedere raw/PCAP. Cambiare soglie o intervallo modifica ciò che viene segnalato.

Q038 / Lettura guidata

```
SELECT sourceip, destinationip, destinationport,
       SUM(sourcebytes) AS OutB,
       SUM(destinationbytes) AS InB
FROM flows
WHERE sourceip = '<HOST>'
GROUP BY sourceip, destinationip, destinationport
HAVING OutB > 100000000 AND OutB > 10 * InB
ORDER BY OutB DESC
LAST 60 MINUTES
```

Prerequisiti

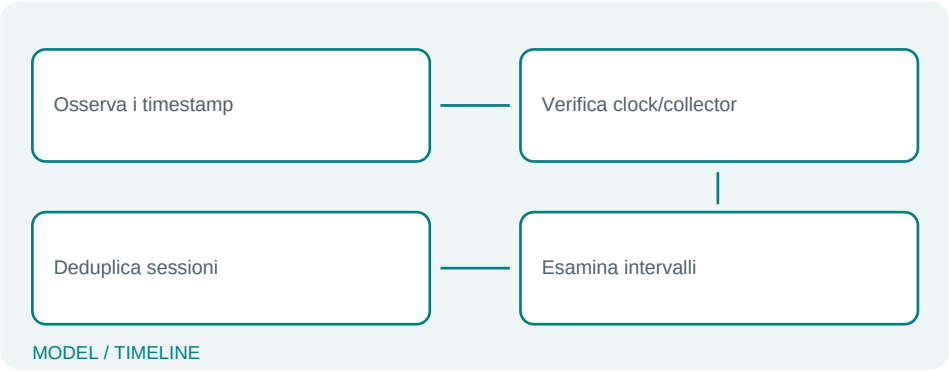
Orientamento dei flussi verificato su traffico noto.

Leggere il risultato

Candidato esfiltrazione da confrontare con backup, replica e upload autorizzati.

Riferimenti: S07, S05

D04 / Q040 - Il falso beacon perfetto



MODEL / TIMELINE

Q039 propone coppie da approfondire usando frequenza e dimensione. Q040 restituisce timestamp per analisi degli intervalli. Non esiste in queste query una misura AQL della periodicità.

Limiti e falsi positivi

Scheduler legittimi e heartbeat sono spesso periodici. Non usare STDEV(sourcebytes) come se fosse deviazione standard degli intervalli temporali.

Ridurre il lavoro di ricerca

Esporta soltanto la coppia e i timestamp necessari; estendi il limite se troncava la serie. Confronta sessioni deduplicate, non singoli segmenti di flow.

Q040 / Lettura guidata

```
SELECT firstpackettime, lastpackettime,
       sourceip, destinationip, destinationport,
       sourcebytes, destinationbytes
FROM flows
WHERE sourceip = '<HOST>' AND destinationip = '<DST>'
ORDER BY firstpackettime ASC
LIMIT 1000 LAST 60 MINUTES
```

Prerequisiti

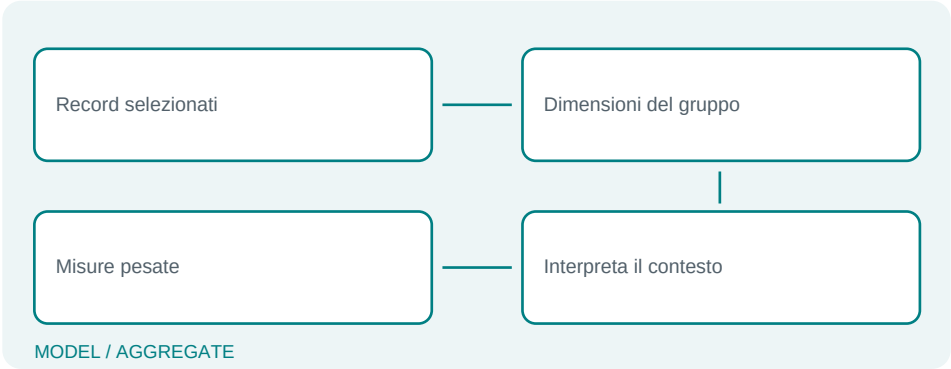
firstpackettime/lastpackettime presenti; export se campione sufficiente.

Leggere il risultato

Calcola fuori da AQL gli intervalli tra inizio di sessioni deduplicate: mediana, dispersione e jitter.

Riferimenti: S07

D05 / Q066 - Bucket temporali senza ambiguità



starttime è epoch in millisecondi. Dividere per 300000, convertire a LONG e moltiplicare riporta ogni evento all'inizio del bucket. È una chiave numerica; la data leggibile viene dopo.

Limiti e falsi positivi

L'assenza di un bucket non è zero misurato: può essere mancanza di dati. Coalescenza e clock influenzano l'allocazione dei conteggi.

Ridurre il lavoro di ricerca

Mantieni il confronto temporale nativo nel motore; formatta il bucket solo nell'output. Ridurre da 5 a 1 minuto aumenta il numero di gruppi e cambia la risoluzione.

Q066 / Lettura guidata

```
SELECT LONG(starttime / 300000) * 300000 AS BucketMs,
       SUM(eventcount) AS Eventi
FROM events
WHERE logsourceid = <LS_ID>
GROUP BY BucketMs
ORDER BY BucketMs ASC
LAST 60 MINUTES
```

Prerequisiti

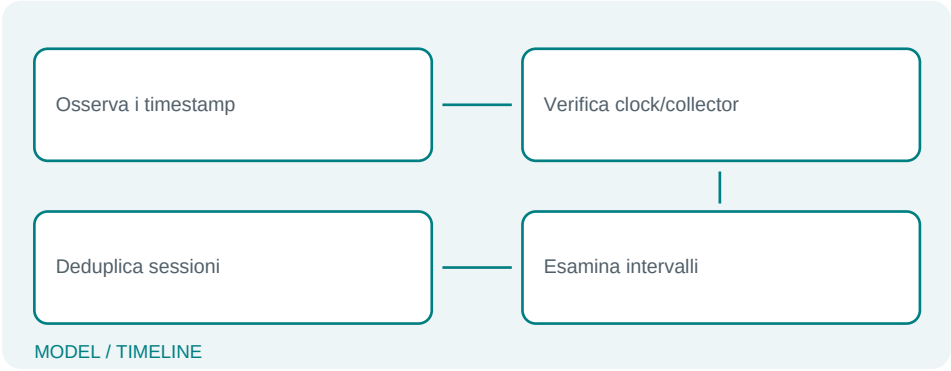
starttime in millisecondi; LONG conversione intera.

Leggere il risultato

Esporta BucketMs come epoch: usa bucket allineati per confrontare sorgenti.

Riferimenti: S03, S05

D06 / Q067 - Ritardo o orologio sbagliato?



MODEL / TIMELINE

La differenza storageTime - devicetime è un delta osservato. Include buffering, trasporto, processamento e disallineamento dei clock. Il divisore 1000.0 esprime il valore in secondi.

Limiti e falsi positivi

Non presentare il delta come latenza di rete. Per latenza pura servono misure coerenti delle fasi; un parsing della timezone errato può dominare il risultato.

Ridurre il lavoro di ricerca

Interroga una sorgente alla volta quando cerchi il ritardo di quella sorgente; estrai pochi raw solo dopo l’aggregazione e verifica i clock.

Q067 / Lettura guidata

```
SELECT logsourceid,
       AVG((storageTime-devicetime)/1000.0) AS MediaSec,
       MAX((storageTime-devicetime)/1000.0) AS MaxSec
FROM events
WHERE logsourceid = <LS_ID> AND devicetime > 0
GROUP BY logsourceid
LAST 60 MINUTES
```

Prerequisiti

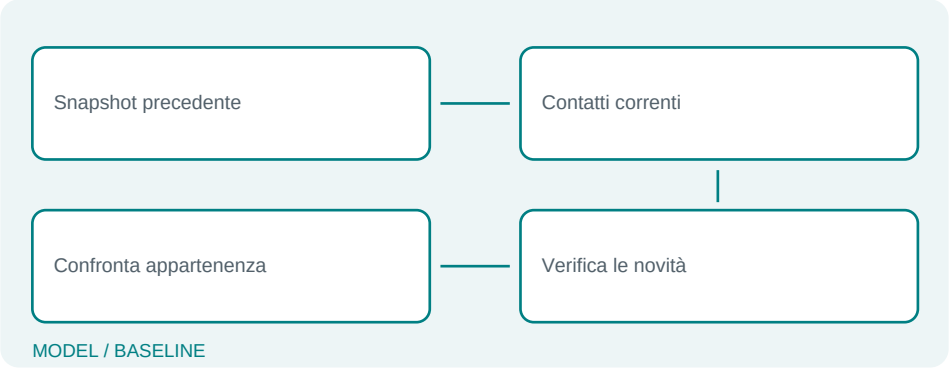
devicetime e storageTime significativi nel DSM.

Leggere il risultato

Delta include trasporto, buffering e clock: esamina anche valori negativi e deviazioni NTP.

Riferimenti: S07, S03

D07 / Q071 - Relazione user-host



Un set seleziona gli account tecnici. Una map of sets collega ogni account ai suoi IP consentiti. La query restituisce la relazione assente nella mappa dopo i filtri sul logon.

Limiti e falsi positivi

Il valore username deve riferirsi al soggetto corretto. DHCP, NAT e account condivisi possono rendere la baseline incompleta; set e mappe sono stato corrente.

Ridurre il lavoro di ricerca

Metti la relazione user-IP dopo un perimetro selettivo di eventi. La mappa deve essere completa; un set troppo ampio non è una scorciatoia equivalente.

Q071 / Lettura guidata

```
SELECT starttime, username, sourceip,
       QIDNAME(qid) AS Evento
FROM events
WHERE logsourceid = <LS_WIN>
  AND "Hunt_EventID" = '4624'
  AND REFERENCESETCONTAINS('Hunt_ServiceUsers',username)
  AND NOT REFERENCEMAPSETCONTAINS(
      'Hunt_UserAllowedIPs',username,sourceip)
LIMIT 200 LAST 60 MINUTES
```

Prerequisiti

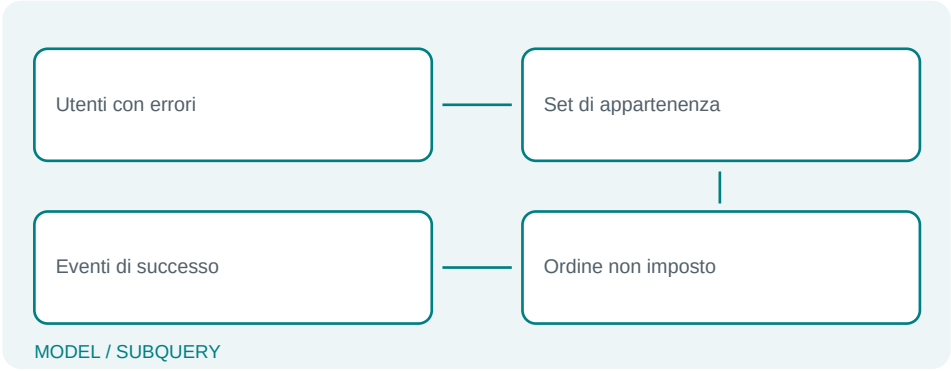
Map of sets: chiave username, valori IP; set ServiceUsers. Testare semantica domain della build.

Leggere il risultato

Misura una relazione user-host: più utile di una allowlist globale degli IP.

Riferimenti: S04, S13

D08 / Q072 - La sottoquery non è una sequenza



MODEL / SUBQUERY

La query interna produce l’insieme degli utenti con 4625. L’esterna cerca 4624 che appartengono a quell’insieme. La finestra esterna è più ampia: può includere un successo precedente al fallimento.

Limiti e falsi positivi

Per prima errore poi successo, stesso IP e stesso host, ricostruisci gli eventi o usa correlazione CRE stateful. IN non implementa queste condizioni.

Ridurre il lavoro di ricerca

Valuta separatamente la subquery: sorgente, EventID, finestra e cardinalità utenti. Un LIMIT interno più basso può togliere candidati; preferisci suddividere un set completo e disgiunto.

Q072 / Lettura guidata

```
SELECT starttime, sourceip, "Hunt_TargetUser",
       UTF8(payload) AS Raw
FROM events
WHERE logsourceid = <LS_WIN>
  AND "Hunt_EventID" = '4624'
  AND "Hunt_TargetUser" IN (
    SELECT "Hunt_TargetUser" FROM events
    WHERE logsourceid = <LS_WIN>
      AND "Hunt_EventID" = '4625'
    GROUP BY "Hunt_TargetUser"
    LIMIT 10000 LAST 15 MINUTES)
LIMIT 200 LAST 60 MINUTES
```

Prerequisiti

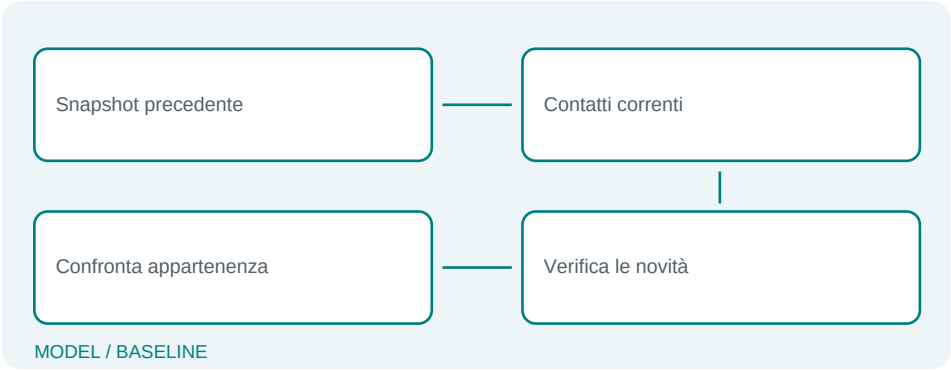
Windows Security raccolto e Hunt_EventID string estratto dall'EventID XML, non da un numero casuale nel raw. Sottoquery IN disponibile.

Leggere il risultato

Riduce il set di candidati da correlare poi per host, IP e ordine temporale.

Riferimenti: S11

D09 / Q074 - Baseline precedente alla ricerca



La query esclude le destinazioni presenti nel set baseline e conta le rimanenti. Il set deve rappresentare il periodo precedente, non includere già i contatti sospetti appena osservati.

Limiti e falsi positivi

First seen significa primo rispetto al dataset disponibile. Indirizzi CDN cambiano: una novità può essere operativa; una baseline contaminata può includere attività ostile.

Ridurre il lavoro di ricerca

Conserva il filtro dell’host e lo snapshot baseline precedente. Non velocizzare aggiornando il set con i contatti della finestra corrente: li nasconderesti.

Q074 / Lettura guidata

```
SELECT destinationip, destinationport,
       COUNT(*) AS Righe
FROM flows
WHERE sourceip = '<HOST>'
  AND NOT REFERENCESETCONTAINS('Hunt_BaselineDestIP',
                               destinationip)
GROUP BY destinationip, destinationport
ORDER BY Righe DESC
LAST 60 MINUTES
```

Prerequisiti

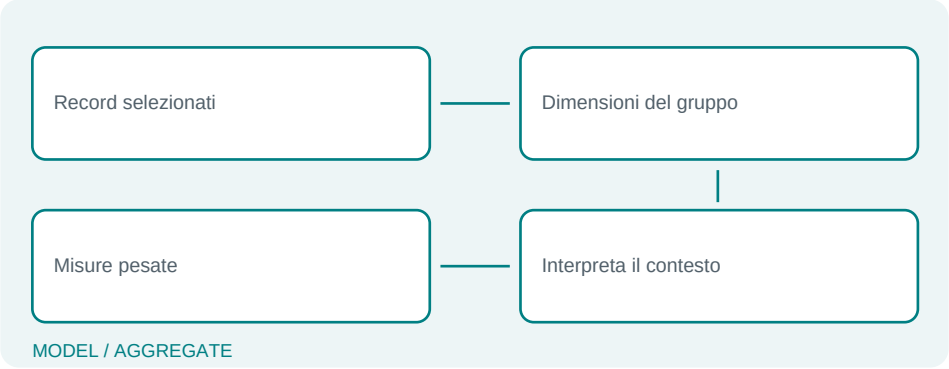
Set IP baseline costruito su storico precedente alla finestra corrente e congelato per il test.

Leggere il risultato

Esporta 14-30 giorni puliti, revisiona destinazioni e poi valuta quelle nuove.

Riferimenti: S04, S07

D10 / Q075 - Due contatori con CASE



CASE assegna eventcount al contatore pertinente e zero negli altri casi. SUM combina i pesi per sourceip. Non usa due ricerche con finestre potenzialmente diverse.

Limiti e falsi positivi

Nel campione i contatori sommano 13 su 15 eventi rappresentati: altri esiti sono esclusi. Un deny alto non significa che tutti i tentativi siano stati bloccati.

Ridurre il lavoro di ricerca

Filtra sorgente e finestra prima dei contatori. Rimuovi l’ordinamento solo se basta una tabella non classificata; gli esiti diversi da allow/deny restano fuori.

Q075 / Lettura guidata

```
SELECT sourceip,
       SUM(CASE WHEN "Hunt_Action" = 'deny'
                THEN eventcount ELSE 0 END) AS Deny,
       SUM(CASE WHEN "Hunt_Action" = 'allow'
                THEN eventcount ELSE 0 END) AS AllowN
FROM events
WHERE logsourceid = <LS_FW>
GROUP BY sourceip
ORDER BY Deny DESC
LIMIT 50 LAST 60 MINUTES
```

Prerequisiti

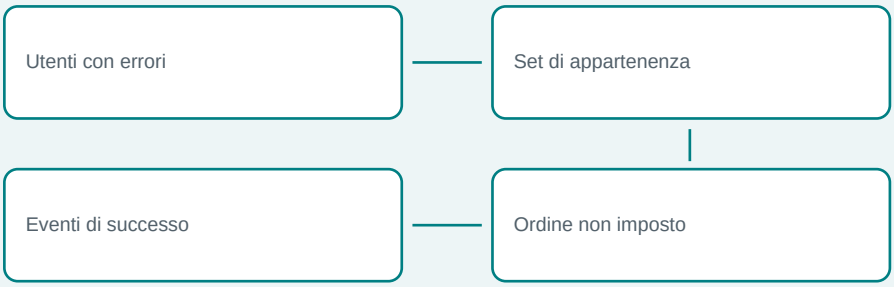
Hunt_Action string canonica. CASE supportato; verificare UI report/Pulse separatamente.

Leggere il risultato

Leggi entrambi i numeri: un alto deny non esclude sessioni consentite utili all’attaccante.

Riferimenti: S19

D11 / Q076 - FROM o HAVING?



MODEL / SUBQUERY

L’interno aggrega destinazioni per sorgente e produce N. Il filtro esterno N >= 30 legge il cursore. Per questo esempio una singola query con HAVING può esprimere la stessa domanda.

Limiti e falsi positivi

Non estendere la semplificazione a sottoquery che cambiano davvero schema o aggregazione. FROM non è una JOIN tra events e flows.

Ridurre il lavoro di ricerca

Per questo caso usa HAVING sul gruppo e togli il livello esterno se il risultato è equivalente. La sottoquery FROM non rende automaticamente la ricerca più rapida.

Q076 / Lettura guidata

```
SELECT sourceip, N
FROM (
  SELECT sourceip, UNIQUECOUNT(destinationip) AS N
  FROM events
  WHERE logsourceid = <LS_FW>
  GROUP BY sourceip
  LAST 15 MINUTES)
WHERE N >= 30
ORDER BY N DESC
```

Prerequisiti

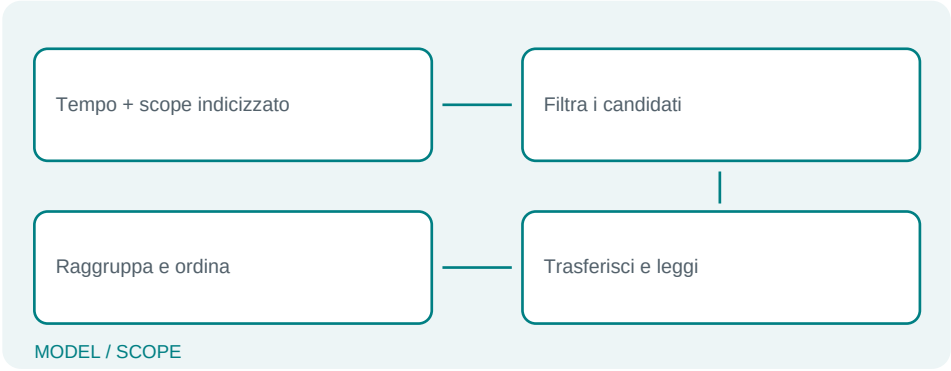
Supporto subquery FROM nella build.

Leggere il risultato

È un esempio di filtro sul cursore aggregato; per casi semplici HAVING è più leggibile.

Riferimenti: S11

D12 / Q077 - GLOBALVIEW e dati accumulati



La vista contiene aggregati già preparati da una saved search configurata per accumulare. La ricerca legge quelle colonne e quei periodi; non ricostruisce automaticamente il raw.

Limiti e falsi positivi

La vista non equivale agli eventi originali. Se serve conferma di un comando o di un header, torna ai log pertinenti e verifica la retention.

Ridurre il lavoro di ricerca

Verifica nome/schema della vista e usa il percorso API documentato. Seleziona le sole colonne necessarie; una vista senza raw non sostituisce l’indagine di dettaglio.

Q077 / Lettura guidata

```
SELECT *
FROM GLOBALVIEW('<SAVED_SEARCH>','NORMAL')
LIMIT 20 LAST 24 HOURS
```

Prerequisiti

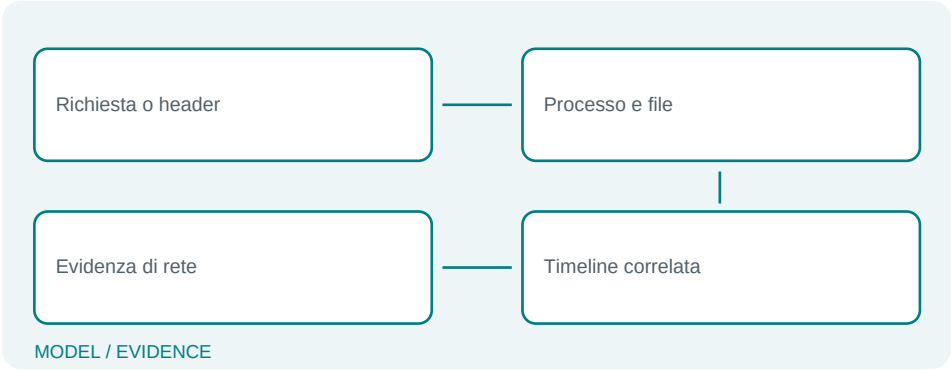
Saved search accumulata e schema reale. Accesso GLOBALVIEW tramite API documentata; validare il contesto Pulse separatamente.

Leggere il risultato

Prima osserva nomi colonne e timestamp; costruisci poi aggregazioni sullo schema restituito.

Riferimenti: S20

D13 / Q085 - Co-occorrenza SMTP ed esecuzione



La query richiede header e almeno un marker di comando nello stesso record. È un filtro didattico generico, non un exploit divulgato per una appliance.

Limiti e falsi positivi

Se i frammenti sono separati in record diversi la relazione può sfuggire. Servono evidenze indipendenti di processi, file e rete per stabilire impatto.

Ridurre il lavoro di ricerca

Mantieni fonte e finestra motivate; usa dettagli sui soli candidati. La riduzione dello scope deve essere documentata e non garantisce equivalenza dei risultati.

Q085 / Lettura guidata

```
SELECT starttime, sourceip, destinationip, username,
       QIDNAME(qid) AS Evento, UTF8(payload) AS Raw
FROM events
WHERE logsourceid = <LS_MAIL>
  AND (UTF8(payload) ILIKE '%Message-ID:%'
       AND (UTF8(payload) ILIKE '%TO PROGRAM%'
            OR UTF8(payload) ILIKE '%<EXEC_MARKER>%'))
ORDER BY starttime ASC
LIMIT 200 LAST 60 MINUTES
```

Prerequisiti

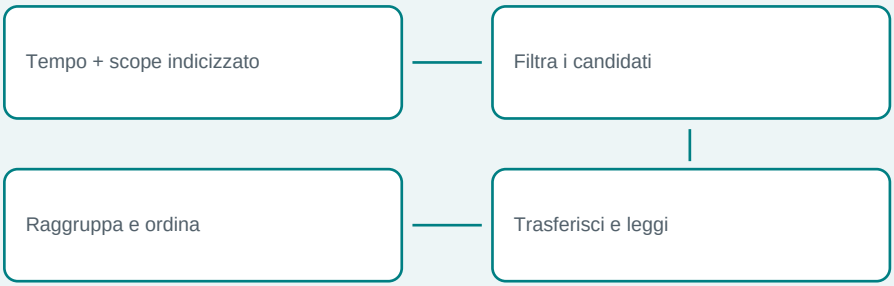
Header SMTP completo realmente inoltrato dalla sorgente.

Leggere il risultato

La co-occorrenza guida il triage; cerca conferme di processo, file e rete.

Riferimenti: G01, S03

Separa i costi

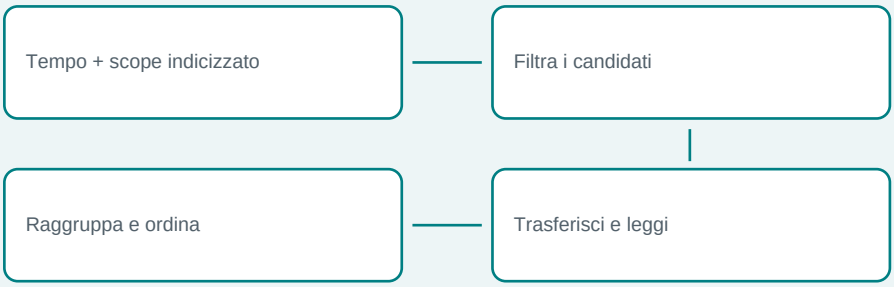


MODEL / SCOPE

Selezione, valutazione filtri, parsing, aggregazione/ordinamento, trasferimento e rendering UI possono contribuire diversamente. Il diagramma è concettuale, non un execution plan fisico.

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

Definisci l’equivalenza

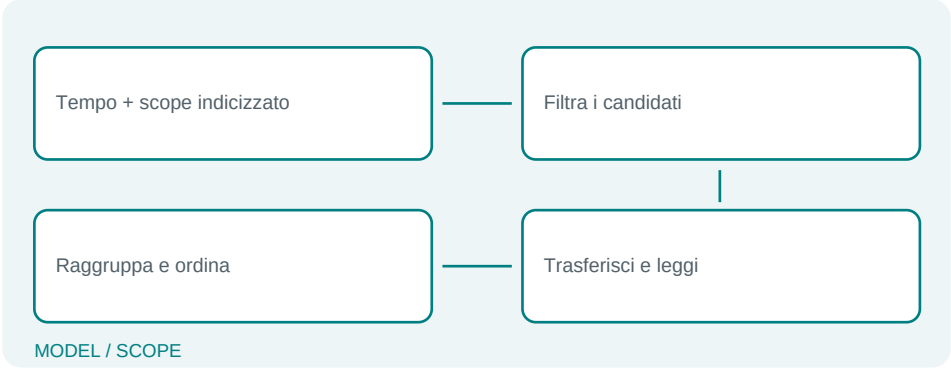


MODEL / SCOPE

Il set completo di source ID numerici può sostituire una ricerca per nome mantenendo scope. Una finestra più corta o meno host/processor cambia la copertura: va dichiarato.

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

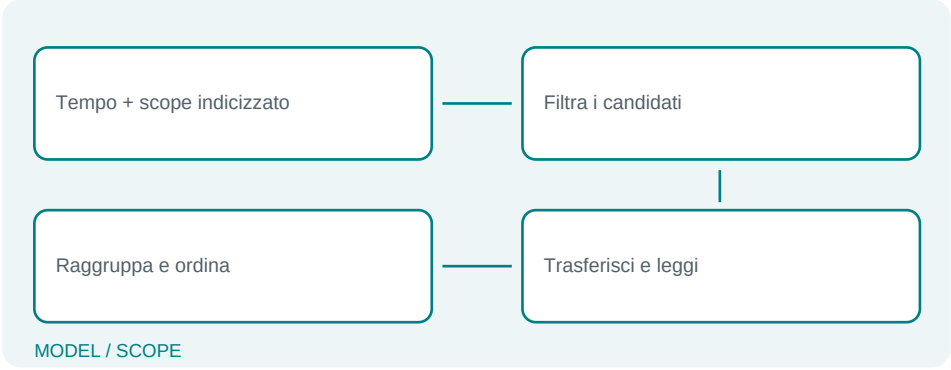
Controlla gli indici reali



Verifica Index Management secondo ruolo/build: proprietà corretta e periodo storico coperto. Abilitare un indice non crea automaticamente lo storico; valuta spazio e impatto sull’acquisizione.

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

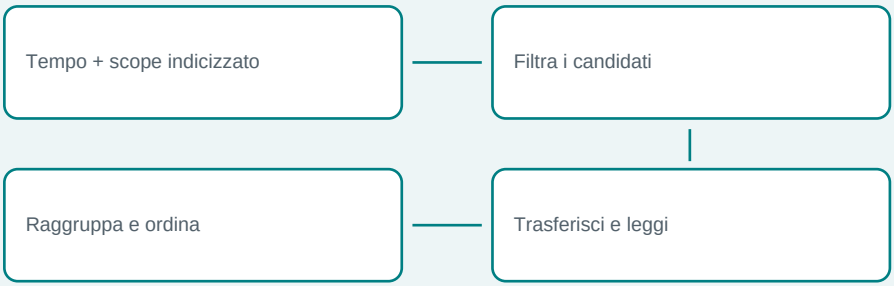
Parsing e indici



L’ottimizzazione del parsing prepara valori; l’indice aiuta a localizzarli. Sono controlli differenti. Verifica copertura dell’estrazione prima di sostituire un filtro raw con una proprietà.

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

Testo e campi strutturati

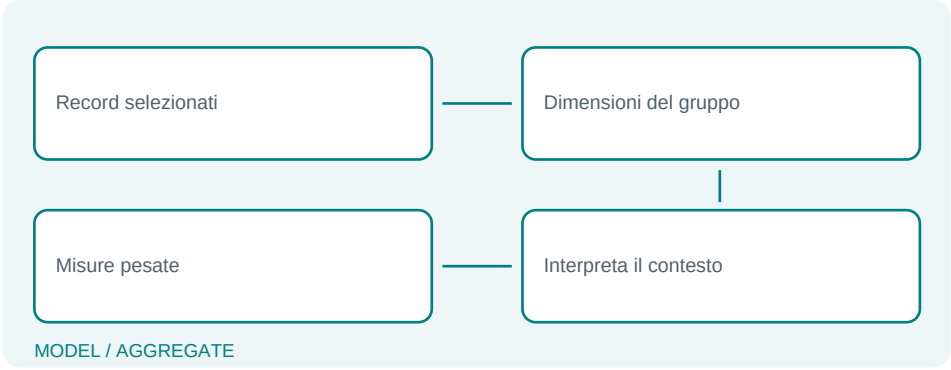


MODEL / SCOPE

sourceip = valore cerca un campo; una sottostringa raw può comparire ovunque. Non sono intercambiabili. TEXT SEARCH ha tokenizzazione propria e nei template va per primo, combinato con AND.

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

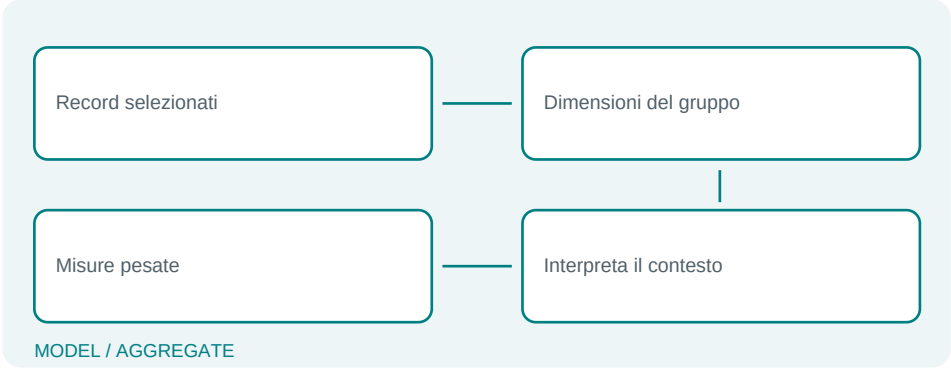
Indagine in due passaggi



OPT02 seleziona QID, conteggi e tempi; OPT03 recupera raw mirati. Copri tutti i gruppi pertinenti, anche eventi rari decisivi, e verifica eventuale troncamento a LIMIT.

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

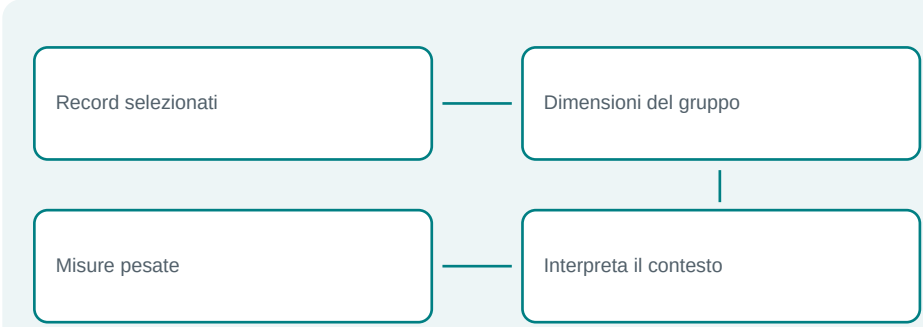
Cardinalità



Raggruppare per sourceip è diverso da aggiungere URI completa e User-Agent. Togli dimensioni soltanto se la domanda rimane valida. Anche le viste accumulate hanno un costo di cardinalità.

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

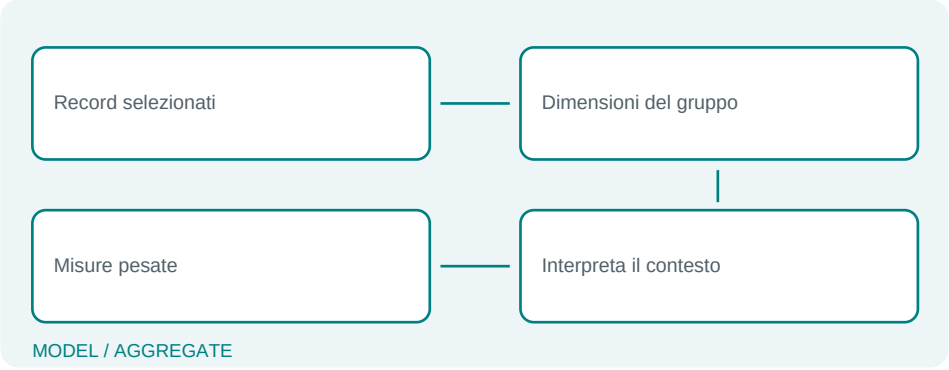
Sottoquery e baseline



Controlla query interna e cardinalità: un LIMIT più basso può eliminare candidati. I reference data sono stato corrente salvo snapshot precedente conservato; non apprendere contatti sospetti prima di cercare novità.

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

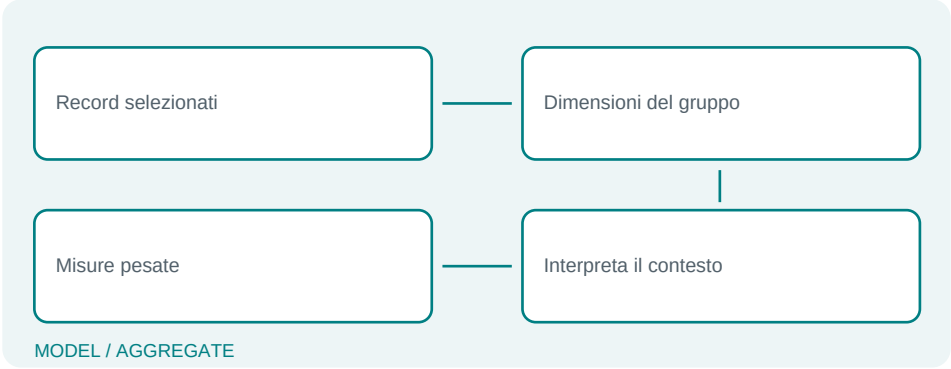
Confronti A/B assoluti



Fissa START/STOP, sorgenti, domini, colonne e dati. Alterna A-B/B-A quando il costo operativo lo consente. Registra stato, conteggi, tempo motore, trasferimento/UI e note su cache e carico separatamente.

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

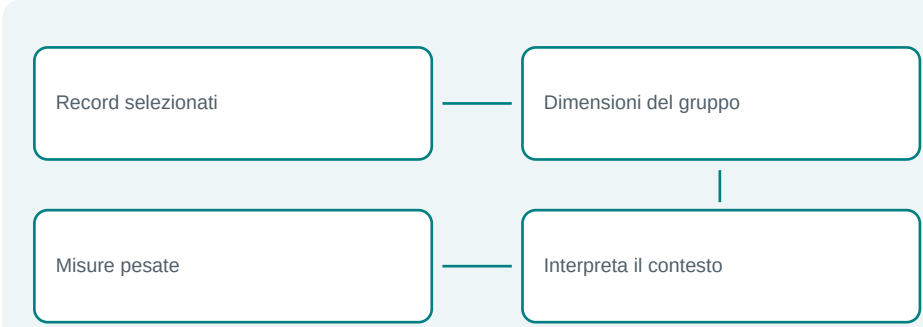
Interpreta le misure



Per tre prove comparabili completate usa la mediana. Speedup = mediana A / mediana B con la stessa unità. Nessuna accelerazione del pacchetto rappresenta una misura sulla tua console.

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

Periodi storici estesi



Segmenta con semantica dei confini documentata. SUM/COUNT sono ricomponibili con pesi corretti; UNIQUECOUNT non si somma se le identità si ripetono. Mantieni il contesto tra confini per le sequenze.

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

OPT01 / IP strutturato, output minimo

```
SELECT starttime, sourceip, destinationip, qid
FROM events
WHERE logsourceid = <LS_ID>
  AND sourceip = '<IP>'
LIMIT 200
START '<START>' STOP '<STOP>'
```

Sostituire a raw ILIKE soltanto se la domanda è il sourceip normalizzato, non un IP in qualsiasi punto del payload.

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

OPT02 / Classifica prima, raw dopo

```
SELECT qid, SUM(eventcount) AS N,
       MIN(starttime) AS Primo, MAX(starttime) AS Ultimo
FROM events
WHERE logsourceid = <LS_ID> AND sourceip = '<IP>'
GROUP BY qid
ORDER BY N DESC
START '<START>' STOP '<STOP>'
```

Primo passaggio per scegliere QID e intervallo; non fornisce prova testuale del payload.

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

OPT03 / Raw sui candidati

```
SELECT starttime, sourceip, destinationip, qid,
       UTF8(payload) AS Raw
FROM events
WHERE logsourceid = <LS_ID> AND sourceip = '<IP>'
  AND qid = <QID>
ORDER BY starttime ASC
LIMIT 200
START '<START>' STOP '<STOP>'
```

Secondo passaggio; recuperare ogni candidato necessario e controllare troncamento al limite.

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

OPT04 / Riscrittura diretta di Q076

```
SELECT sourceip, UNIQUECOUNT(destinationip) AS N
FROM events
WHERE logsourceid = <LS_FW>
GROUP BY sourceip
HAVING N >= 30
ORDER BY N DESC
LAST 15 MINUTES
```

Candidata equivalente a Q076 sullo stesso perimetro. Non è un benchmark eseguito.

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

OPT05 / Sorgente IP, ramo A

```
SELECT starttime, logsourceid, sourceip, destinationip, qid
FROM events
WHERE sourceip = '<IP>'
START '<START>' STOP '<STOP>'
```

Primo ramo di un OR: unire al ramo B e deduplicare la sovrapposizione prima dei conteggi.

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

OPT06 / Destinazione IP, ramo B

```
SELECT starttime, logsourceid, sourceip, destinationip, qid
FROM events
WHERE destinationip = '<IP>'
START '<START>' STOP '<STOP>'
```

Secondo ramo. Un indice in ciascun ramo non garantisce che due ricerche siano più rapide di una.

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.

OPT07 / Testo con filtro selettivo

```
SELECT starttime, sourceip, qid, UTF8(payload) AS Raw
FROM events
WHERE TEXT SEARCH '<TERM>'
  AND logsourceid = <LS_ID>
LIMIT 200
START '<START>' STOP '<STOP>'
```

Tokenizzazione e copertura dell’indice testuale possono differire da ILIKE: verificare campioni, punteggiatura e periodo indicizzato.

Template confrontati con documentazione e controllati offline. Non sono stati analizzati dal parser né eseguiti sulla tua installazione QRadar. Campi DSM, build, permessi e retention richiedono validazione locale.